

Project Akhir Mata Kuliah Pemrograman Web Framework

A. Deskripsi Umum Project

Project akhir mata kuliah Pemrograman Web Framework merupakan tugas kelompok yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan mendemonstrasikan aplikasi web berbasis framework.

Project ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep pengembangan aplikasi web modern, meliputi perancangan antarmuka, pengelolaan routing, controller, model, database, validasi input, autentikasi, otorisasi, pengelolaan data, serta penyajian fitur aplikasi secara terintegrasi.

Melalui project ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan aplikasi web yang tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki struktur kode yang baik, antarmuka yang mudah digunakan, fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna, serta dokumentasi yang jelas.

B. Ketentuan Kelompok

1. Project dikerjakan secara berkelompok, sesuai dengan kelompok MK Data Mining
2. Setiap anggota kelompok wajib berkontribusi secara aktif dalam pengembangan aplikasi.
3. Pembagian tugas setiap anggota wajib dicantumkan dalam laporan.
4. Setiap anggota kelompok wajib memahami keseluruhan fitur, alur kerja aplikasi, dan struktur kode program.
5. Penilaian presentasi dan demo dilakukan secara individu.

C. Ruang Lingkup Project

Topik project mata kuliah Pemrograman Web Framework diselaraskan dengan tema project pada mata kuliah Data Mining, yaitu pengembangan aplikasi web dalam konteks Living Lab, khususnya pada bidang Smart Farming dan Smart Fisheries. Project ini tidak hanya menekankan kemampuan mahasiswa dalam membuat aplikasi web, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan nyata, data, proses bisnis, monitoring, pengelolaan informasi, atau sistem pendukung keputusan pada bidang pertanian cerdas dan perikanan cerdas.

Project aplikasi web dapat bersifat administratif, informatif, monitoring, dashboard, pencatatan data, pelaporan, visualisasi, atau sistem pendukung keputusan sederhana. Oleh karena kelompok juga mengambil topik yang sama dengan project Data Mining, maka aplikasi web dapat digunakan sebagai antarmuka untuk menampilkan data, hasil analisis, hasil prediksi, visualisasi, atau rekomendasi yang berkaitan dengan project tersebut. Project mata kuliah Pemrograman Web Framework dapat menjadi penguatan teknis dari project Data Mining, yaitu dengan mengembangkan aplikasi web yang mampu menyajikan, mengelola, atau menampilkan hasil pengolahan data dalam konteks Living Lab, Smart Farming, dan Smart Fisheries.

D. Ketentuan Teknologi

Aplikasi wajib dikembangkan menggunakan web framework yang sesuai dengan materi perkuliahan, yaitu React dan/atau Laravel.

Project minimal mencakup komponen berikut:

1. Routing untuk mengatur alamat atau endpoint aplikasi.
2. Controller untuk mengelola logika aplikasi.
3. Model untuk merepresentasikan data.
4. View atau template untuk menampilkan antarmuka pengguna.
5. Database untuk menyimpan dan mengelola data.
6. Validasi input untuk memastikan data yang masuk sesuai ketentuan.
7. Autentikasi pengguna apabila aplikasi memiliki hak akses.
8. Fitur create, read, update, dan delete sesuai kebutuhan aplikasi.

E. Ketentuan Fitur Aplikasi

Setiap kelompok wajib mengembangkan aplikasi web yang memiliki fitur utama sesuai dengan topik yang dipilih. Fitur aplikasi tidak harus banyak, tetapi harus relevan, berjalan dengan baik, dan menunjukkan penerapan konsep web framework.

Fitur minimal yang harus tersedia adalah:

1. Halaman utama atau landing page.
2. Fitur login dan logout
3. Manajemen data utama aplikasi.
4. Operasi tambah, tampil, ubah, dan hapus data.
5. Validasi form.
6. Tampilan pesan berhasil atau gagal.
7. Tampilan daftar data dalam bentuk tabel, kartu, atau tampilan lain yang sesuai.
8. Fitur pencarian, filter, atau pengurutan data apabila relevan.
9. Dashboard atau ringkasan informasi.
10. Pengaturan hak akses pengguna apabila terdapat lebih dari satu peran pengguna.

F. Struktur Laporan Project

Laporan project disusun menggunakan struktur IMRAD sebagai berikut.

1. Judul
Memuat nama aplikasi, fungsi utama, dan konteks project.
2. Identitas Kelompok
Memuat nama mata kuliah, nama dan NIM anggota, serta pembagian tugas.
3. Abstract
Berisi ringkasan singkat tentang latar belakang, tujuan, metode pengembangan, framework yang digunakan, fitur utama, hasil, dan kesimpulan.

4. Introduction
Memuat latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan batasan project.
5. Method
Memuat analisis kebutuhan, rancangan sistem, rancangan database, rancangan antarmuka, framework yang digunakan, dan tahapan implementasi.
6. Results
Memuat hasil implementasi aplikasi, tampilan fitur utama, proses instalasi, dan manual penggunaan.
7. Discussion
Memuat pembahasan hasil aplikasi, kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna, kelebihan, keterbatasan, dan peluang pengembangan.
8. Conclusion
Memuat simpulan utama berdasarkan tujuan project dan hasil pengembangan aplikasi.
9. References
Memuat sumber rujukan yang digunakan, seperti dokumentasi framework, pustaka, artikel, atau sumber data.
10. Appendix
Memuat link repository, link demo aplikasi, kumpulan screenshot, dokumentasi instalasi, database, atau lampiran pendukung lainnya.

G. Ketentuan Presentasi dan Demo

1. Setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil project.
2. Setiap kelompok wajib melakukan demo aplikasi secara langsung.
3. Semua anggota kelompok wajib berpartisipasi dalam presentasi dan demo.
4. Presentasi memuat latar belakang, tujuan, fitur aplikasi, rancangan sistem, teknologi yang digunakan, hasil implementasi, pengujian, dan kesimpulan.
5. Demo aplikasi harus menunjukkan fitur utama yang telah dikembangkan.
6. Setiap anggota wajib memahami alur kerja aplikasi, struktur kode, database, dan fitur yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Penilaian presentasi dan demo dilakukan secara individu.

H. File yang Dikumpulkan

Setiap kelompok mengumpulkan:

1. Laporan project dalam format PDF.
2. File presentasi.
3. Kode program aplikasi.
4. File database atau migration.
5. Link repository, misalnya GitHub atau GitLab.

Komponen penilaian akhir terdiri atas:

1. Kualitas aplikasi web: 40%
2. Laporan project: 15%

3. Presentasi dan demo individu: 45%

Total: 100%

I. Timeline

- Deadline pengumpulan Presentasi dan Draft Laporan: 28 Juni 2026
- Presentasi dan Demo: 29 Juni – 3 Juli 2026 (Sesuai jadwal kuliah)
- Deadline Pengumpulan Kode Program dan Laporan Final (Revisi): 10 Juli 2026